Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2020. május 12.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2020. május 12. 8:00

Időtartam: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

- A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges.
- A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológépet és négyjegyű függvénytáblázatot használhat, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos!
- Figyelmesen olvassa el az egyes feladatoknál leírt bevezető szöveget, és tartsa be annak utasításait!
- A feladatok megoldását tollal készítse! Ha valamilyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, akkor az nem értékelhető!
- A számítási feladatokra csak akkor kaphat maximális pontszámot, ha a megoldásban feltünteti a számítás főbb lépéseit is!
- Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon!

1. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

A szódagyártás és a mosószóda

Le Blanc-féle szódagyártás

Le Blanc módszere alapján a szódagyártás során először konyhasóból kénsavval nátrium-szulfátot állítottak elő, majd azt szénnel nátrium-szulfiddá alakították. Ezt mészkővel reagáltatva szódát nyertek. A Le Blanc-féle szódagyártás számít az első modern vegyipari eljárásnak. Társult előnyként a kénsavgyártás és a piritpörkölés fellendülése említhető. Hátránya volt a magas hőmérséklet igénye és a kedvezőtlen melléktermékek (hidrogén-klorid, kalcium-szulfid) képződése.

Solvay-féle szódagyártás

Solvay tekinthető az ipari méretű szódagyártás megteremtőjének. Technológiájának lényege: kb. 30 °C-on ammóniával telített konyhasóoldatba szén-dioxidot vezetnek, ennek eredményeként nátrium-hidrogén-karbonát kristályok válnak ki. A szén-dioxidot kalcium-karbonát hevítésével, azaz mészégetéssel állítják elő. A kristályokat leszűrve, majd kalcinálással (hevítéssel) keletkezik a szóda. A kalcinálás két lépcsőben történik, ennek során egy közvetett tüzelésű forgó dobkemencében 170-180 °C-on eltávozik a szén-dioxid és a vízgőz, majd lángkemencében a nátrium-karbonátot zsugorodásig hőkezelik égetéssel, végül őrlik. Az első lépcsőben eltávozott szén-dioxidot nem hagyják eltávozni a levegőbe, visszavezetik az első technológiai lépéshez, ahol a konyhasóoldatban oldják.

Nem vész kárba a nátrium-hidrogén-karbonát kiszűrése után visszamaradt oldat sem, mert ennek bepárlásával a nátrium-hidrogén-karbonát mellett képződő másik anyag, az ammónium-klorid nyerhető ki. Ha ezt kalcium-oxiddal reagáltatják, ammónia képződik, amelyet szintén visszaforgatnak a legelső lépéshez, ahol a sóoldatban nyeletik el.

A kalcium-oxidos ammónia-visszanyerés melléktermékét pl. jégmentesítő útszóró sóként hozzák forgalomba.

A szóda legnagyobb felhasználója az üvegipar, de tisztítószerek készítésére is használják, és a textilipar is számos folyamatnál alkalmazza. Így többek között a zsíros gyapjú, majd a gyapjúszövetek, valamint a nyers pamutfonalak és kelmék mosása során, a nátrium-hidroxid helyettesítésére, és a nátrium-hipokloritos fehérítésnél a pH-csökkenés megakadályozására.

A mosószóda múltja és jelene

Az emberiség a meleg vizet csak igen kis mennyiségű zsiradékok eltávolítására tudta használni. Már az ókori Egyiptomban is alkalmazták a mosószódát a különböző textíliák tisztításához, amit a nátriumtartalmú kőzetek bomlásakor keletkező nátrium-karbonát összegyűjtéséből nyertek.

Száraz időszakban a szikes tavak medre hazánkban is kiszárad, és „kivirágzik” a sziksó. A mederben összesepert, kis halmokba rakott sziksót hagyták néhány napig összeállni. Ezután a „kuksógyárakban” hígították, szűrték és kásaszerűvé főzték, legvégül kihevítették. Így jött létre a kuksó, amelyet nemcsak mosásra, hanem szappangyártásra és üveggyártásra is használtak.

A mosószóda (a nátrium-karbonát kristályvizes formája, víztartalma kb. 63 tömegszázalék) reneszánszát éli a háztartásokban. Környezetkímélő hatása következtében is előtérbe került, vízlágyító és egyes szennyeződésekre gyakorolt tisztító hatása mellett. A háztartási mosóporokban - számos összetevő mellett - kb. 15 – 35 %-ban a szóda is jelen van.

(A Magyar Kémikusok Lapjában 2018 áprilisában megjelent „180 éve született Ernest Gaston Solvay, az ipari szódagyártás kifejlesztője” cikk alapján)

a) Adja meg a Le Blanc-féle szódagyártás 3 lépése közül az egyik reakció egyenletét!

b) Írja fel a Solvay-féle szódagyártás első lépésének, a nátrium-hidrogén-karbonát előállításának reakcióegyenletét!

c) Az ammónium-kloridból történő ammónia-visszanyeréshez praktikusan egy olyan anyagot használnak, amely a technológia egy másik fontos reakciójában képződik. Nevezze meg ezt az anyagot, és írja fel a képződésének reakcióegyenletét!

d) Mi a Solvay-féle szódagyártás melléktermékének neve, amelyet útszóró sóként hoznak forgalomba?

e) Milyen – a szövegben említett – textilipari felhasználásai vannak a szódának? A szódaoldat mely tulajdonságával kapcsolatosak ezek az alkalmazások?

f) A mosószóda és a kuksó csak kristályvíztartalmában különbözik egymástól. Az egyik anyag ugyanis vízmentes.
Adja meg a kuksó és a mosószóda képletét!

9 pont	

2. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik az a megállapítás, amely mindig igaz a periódusos rendszerre?

A) A csoportszám mindig megegyezik a vegyértékelektronok számával.
B) A periódusokban balról jobbra nő a vegyértékelektronok száma.
C) A periódusokban balról jobbra nő az ionizációs energia.
D) A 3. periódusban minden (alapállapotú) atomnak 2 db telített héja van.
E) A főcsoportokban lefelé haladva nő az elemek reakciókészsége.

2. Melyik sor tartalmazza a részecskéket méretük növekedésének sorrendjében?

A) magnéziumion, magnéziumatom, káliumion.
B) magnéziumion, káliumion, magnéziumatom.
C) káliumion, magnéziumatom, magnéziumion.
D) káliumion, magnéziumion, magnéziumatom.
E) magnéziumatom, káliumion, magnéziumion.

3. Melyik az a sor, amely kizárólag olyan ionokat tartalmaz, amelyben vannak delokalizált elektronok?

A) NH_4^+, SO_4^{2-}, PO_4^{3-},
B) SO_4^{2-}, H_3O^+, CO_3^{2-}
C) NH_4^+, PO_4^{3-}, H_3O^+
D) NH_4^+, H_3O^+, CO_3^{2-}
E) PO_4^{3-}, SO_4^{2-}, CO_3^{2-}

4. Melyik az a megállapítás, amely mindig igaz?

A) A hőmérséklet emelésével az exoterm kémiai reakciók sebessége nő.
B) Az endoterm reakciók aktiválási energiája nagy.
C) A nagy rácsenergiájú ionvegyületek oldáshője endoterm.
D) Az ionvegyületek oldhatósága melegítéssel nő.
E) A gázok vízben való oldása endoterm folyamat.

5. Melyik állítás nem igaz a hidrogén-kloridra és a hangyasavra?

A) A hangyasav a gyengébb sav, azaz kisebb a savállandója.
B) 0,1 mol/dm^3-es oldataik hígításakor a hidrogén-kloridnak gyakorlatilag nem változik, a hangyasavnak viszont nő a disszociációfoka.
C) Azonos térfogatú és pH-jú oldataikat azonos térfogatú és koncentrációjú nátrium-hidroxid-oldat közömbösíti.
D) Azonos koncentrációjú oldataikban a hangyasav esetében nagyobb a pH.
E) Mindkét sav oldata képes feloldani a vízkövet.

6. Melyik esetben *nem* redoxireakció megy végbe?

A) $Cu + 2\ FeCl_3 = CuCl_2 + 2\ FeCl_2$
B) $CH_3CH_2OH + CuO = CH_3CHO + Cu + H_2O$
C) $CO + NaOH = HCOONa$
D) $2\ NO_2 + H_2O = HNO_2 + HNO_3$
E) $2\ H_2S + SO_2 = 3\ S + 2\ H_2O$

7. Melyik az az anyag, amelynek tömege levegőn állva nőni fog?

A) mészkő
B) rézgálic
C) kálium-permanganát
D) arany
E) oltott mész

8. A propén egyes sorszámú szénatomjának egyik H-atomját izopropil-csoporttal helyettesítve a kapott molekula tudományos neve:

A) 2,3-dimetilbut-1-én
B) 4-metilpent-1-én
C) 2-metilpent-4-én
D) 4-metilpent-2-én
E) 2-metilpent-3-én

9. A brómmal már szobahőmérsékleten, katalizátor nélkül is szubsztitúciós reakcióba lép:

A) benzol
B) benzin
C) piridin
D) pirimidin
E) pirrol

10. A következő anyagokat tojásfehérje-oldathoz adva melyik esetben nem csapódik ki a fehérje?

A) híg ammóniaoldat hatására
B) nátrium-klorid hatására
C) réz(II)-szulfát-oldat hatására
D) tömény salétromsavoldat hatására
E) ólom(II)-nitrát-oldat hatására

10 pont	

3. Elemző feladat

Háztartási anyagok vizsgálata

Tekintsük az alábbi – nagybetűkkel jelölt – háztartásban is megtalálható fehér, szilárd anyagokat!

A) trisó
B) kristálycukor (nádcukor)
C) szódabikarbóna
D) aszpirin (acetilszalicilsav)
E) borkősav
F) étkezési keményítő

Válaszoljon a feltett kérdésekre! (Tegyük fel, hogy az anyagok mindegyike „kémiailag tiszta", vagyis csak egyetlen vegyületet tartalmaz.) A pontozott vonalakra az összes megfelelő anyag betűjelét írja oda!

a) Vizes oldatának kémhatása lúgos: ……..

A(z egyik) kémhatást igazoló egyenlet:

b) Rajzolja fel az aszpirin molekulájának konstitúciós képletét!

c) Az anyagot alkotó molekulák tartalmaznak kiralitáscentrumo(ka)t: ……

d) Molekulája tartalmaz hidroxilcsoportot: ……..

e) A vízben jól oldódó anyagot alkotó részecskék (ionok, molekulák) *nem* tartalmaznak többszörös kötéseket: ……..

f) Lugol-oldat hatására megkékül: ……..

g) Vízlágyításra használható. Adja meg a vízlágyítás során lejátszódó reakció ionegyenletét!

h) A felsoroltak közül kettőt (jellemzően) tartalmaznak a pezsgőtabletták, a tablettákat vízbe helyezve ezek felelnek a pezsgésért: ……..

Írja fel a két anyag között lejátszódó reakció egyenletét!

10 pont	

4. Táblázatos feladat

A táblázat sorszámozott celláiba olvashatóan írja be a megfelelő kérdésre adott értelemszerű válaszát!

Képlet	**CH_4**	**NH_3**	**H_2O**
A molekula alakja	**1.**	**2.**	**3.**
A molekulákban mérhető kötésszögek sorrendje (képletek megadásával)	**4.** ……. < ……. < …….		
Standard légköri nyomáson, 25 °C-on a sűrűségük sorrendje (képletek megadásával)	**5.** ……. < ……. < …….		
A központi atom oxidációs száma	**6.**	**7.**	**8.**
Vízzel való reakciójuk egyenlete (megfelelő körülmények között)	**9.**	**10.**	**11.**
Klórral való reakciójuk egyenlete és a reakció típusa	**12.**		**13.**
A molekula egy H-atomját metilcsoporttal kicseréljük. A kapott molekula homológ sorának pontos neve	**14.**	**15.**	**16.**
A fent említett metil-származékok forráspontjának sorrendje (képletek megadásával)	**17.** ……. < ……. < …….		

14 pont	

5. Kísérletelemző és táblázatos feladat

Az alábbi táblázat sorai két anyag megkülönböztetésére vonatkoznak. A felhasznált reagens(ek) segítségével minden esetben csak az egyik anyaggal történik változás. Töltse ki a táblázatot!

A megkülönböztetendő anyagpárok	**A használt reagens (reagensek)**	**A tapasztalt változás**	**A változást leíró reakció egyenlete**
kálium-jodid-oldat **kálium-fluorid-oldat**	klórgáz	**1.**	**2.**
hangyasav **ecetsav**	brómos víz	**3.**	**4.**
acetaldehid **aceton**	**5.**	a kémcső falán ezüstös bevonat képződik	**6.**
ezüst-nitrát-oldat **cink-nitrát-oldat**	sósav	**7.**	**8.**
nátrium-szulfát-oldat **nátrium-karbonát-oldat**	**9.**	színtelen, szagtalan gáz keletkezik, ami kipezseg a színtelen oldatból	**Ionegyenletet írjon!** **10.**
magnézium-hidroxid **alumínium-hidroxid**	**11.**	a fehér anyag színtelen oldat keletkezése mellett feloldódik	**12.**

13 pont	

6. Számítási feladat

20,0 °C-on telített kálium-hidroxid-oldatba kén-dioxid-gázt vezettünk, miközben kálium-szulfit keletkezett. A reakció után kapott oldat tömege 138 g és 57,2 *m/m*%-os a benne oldott egyetlen vegyületre nézve. Az oldatot 20,0 °C-ra visszahűtve az oldott só 20,0 %-a kristályosodott ki (kristályvízmentes formában).

a) Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!

b) Határozza meg a kálium-hidroxid oldhatóságát 20,0 °C-on, 100 g vízre vonatkoztatva!

c) Határozza meg a hűtés után kapott oldat *m/m*%-os összetételét!

d) Mekkora térfogatú 20,0 °C-os, 98,0 kPa nyomású kén-dioxid-gáz vett részt a reakcióban?

9 pont	

7. Számítási feladat

Kénhidrogén–metán gázelegyet vizsgálunk. 25,0 °C-on, standard légköri nyomáson a gázelegy sűrűsége 0,880 g/dm^3.

a) Határozza meg a gázelegy átlagos moláris tömegét!

b) Határozza meg a gázelegy térfogatszázalékos kénhidrogén-tartalmát!

A gázelegyet kénsavval megsavanyított kálium-permanganát-oldaton vezetjük át. 490 cm^3 25,0 C-os, standard légköri nyomású gázelegy 20,0 cm^3 oldatot színtelenít el.

c) Oxidációs számok jelölésével rendezze a lejátszódó reakció ionegyenletét!

$$\mathbf{MnO_4^- + H_2S + H^+ = Mn^{2+} + S + H_2O}$$

d) Határozza meg a kálium-permanganát-oldat anyagmennyiség-koncentrációját!

8 pont	

8. Számítási feladat

Köztudott az alkohol káros hatása az élő szervezetre. Kutatások azonban kiderítették, hogy az alkoholnak ebben a tekintetben méltó vetélytársai az észterek. A tudósok egy ilyen „részegséget okozó észter” élettani hatását vizsgálva megállapították, hogy annak hatására felgyorsul az agysejtek káliumion-kibocsátása, és ez a szervezet hírvivőinek, a neurotranszmittereknek a lassúbb kibocsátását eredményezi. Ennek eredményeként a reflexek lassulnak, és beszédzavar alakul ki.

a) Határozza meg az észter tömegszázalékos oxigéntartalmát és a vegyület tapasztalati képletét, ha tudjuk, hogy 3,10 grammjának tökéletes égésekor 3,42 g víz és 4,90 dm^3 standard légköri nyomású, 25,0 °C-os szén-dioxid gáz keletkezik! (Más égéstermék nem képződik.)

b) Mi lehet az észter molekulaképlete, ha tudjuk, hogy egyetlen funkciós csoportot tartalmaz?

c) Mi lehet a vegyület neve, ha tudjuk, hogy lúgos hidrolízise során etil-alkohol és egy olyan közismert sav sója keletkezik, amely a zsírok, olajok felépítésében is részt vesz?

10 pont	

9. Elemző és számítási feladat

A nagy tisztaságú arany puhasága miatt használati tárgyak, sőt ékszerek készítésére is alkalmatlan. Ötvözéssel növelik kopásállóságát, miközben színét az ötvözőelemek jelentősen módosíthatják. A fehérarany előállításakor „fehér” (szürkés) színű fémekkel ötvözik az aranyat. Az egyik nemesfém nagyon hasonlít a fehéraranyra: szép fehér fénye van, kemény, ellenálló, nagyobb sűrűségű, és jóval drágább a fehéraranynál.

a) Határozza meg, melyik ez a nemesfém, ha tudjuk, hogy 20,0 millimólja $9{,}36 \cdot 10^{23}$ db protont tartalmaz!

A fehérarannyal azonos összetételű fémkeverék vizsgálatakor a következőket tapasztaltuk:

- A keveréket négy különböző fém alkotta.
- A keverékben biztosan van arany, réz és nikkel, amelyek lúgoldatban nem oldódnak.
- A keverék 75,0 tömegszázaléka sem híg, sem tömény salétromsavoldatban nem oldható fel.
- Híg salétromsavoldatban a keverék tömegének 16,0%-a oldódott fel, hidrogén fejlődése közben.
- Nátrium-hidroxid-oldatban a keverék 5,00 tömegszázaléka oldható fel.
- 2,615 g tömegű keveréket feleslegben vett híg salétromsavoldattal reagáltattuk. Az így keletkezett fém-nitrátokból oldatot készítettünk, majd azt 5,00 A-es áramerősséggel elektrolizálva az összes fémiont leválasztottuk. A maradék, 500 cm^3-re hígított oldat pH-ja 1,56 lett.

b) Határozza meg a fehérarany tömegszázalékos arany-, réz- és nikkeltartalmát!

c) Írja fel az elektrolízis elektródfolyamatainak egyenleteit! (A nitrátion egyik elektródon sem alakul át.)

d) Az oldatban lévő fémionok teljes leválasztásához legalább mennyi ideig szükséges elektrolizálni?

e) Számítással határozza meg, hogy mi a fehéraranyat alkotó negyedik fém!

15 pont	

	pontszám	
	maximális	elért
1. Esettanulmány	9	
2. Egyszerű választás	10	
3. Elemző feladat	10	
4. Táblázatos feladat	14	
5. Kísérletelemző és táblázatos feladat	13	
6. Számítási feladat	9	
7. Számítási feladat	8	
8. Számítási feladat	10	
9. Elemző és számítási feladat	15	
Jelölések, mértékegységek helyes használata	1	
Az adatok pontosságának megfelelő végeredmények megadása számítási feladatok esetén	1	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

dátum

javító tanár

---

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
Feladatsor		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző